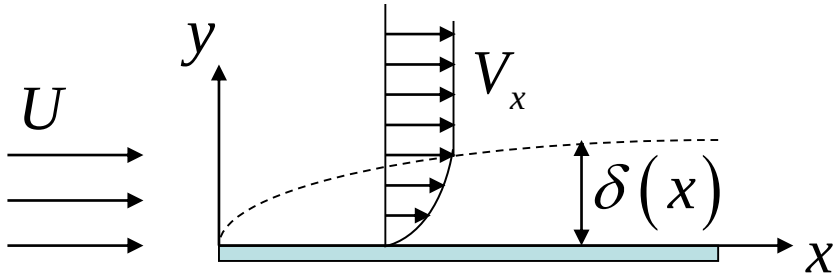
§5.5 相似性解

在实际存在的边界层问题中，有一类边界层具有自相似性，被称为相似性解。相似性解的定义是建立在对应点概念上的。在边界层坐标系中，对应点定义为满足条件

$$\frac{y_1}{\delta_1(x_1)}=\frac{y_2}{\delta_2(x_2)}$$



边界层的外缘都是对应点

边界层的相似性解是指两个对应点处的无量纲流向速度相等，其值只与无量纲坐标 η 有关

$$\frac{V_x(x_1,y_1/\delta_1)}{U_e(x_1)}=\frac{V_x(x_2,y_2/\delta_2)}{U_e(x_2)}=f'(\eta)$$

边界层的自相似性与外流特征有关，以下讨论外流需要满足的条件

§5.5 相似性解

一、 Falkner-Skan方程

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

考虑外流存在压力梯度的二维边界层问题，写出与边界层方程相应的流函数方程

$$\frac{\partial\psi}{\partial y}\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}-\frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^3\psi}{\partial y^3}$$

引入无量纲坐标 $\xi=x/L,\quad \eta=y/g(x)$

其中L 是 x 方向的特征尺度，g 是y 方向的特征尺度，无量纲速度为

$$\frac{V_x(x,y)}{U_e(x)}=\frac{\partial}{\partial\eta}f(\xi,\eta)$$

相似性解要求 $$\frac{V_x(x,y)}{U_e(x)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}f(\eta)$$

§5.5 相似性解

速度用流函数后，两边积分得到

$$\frac{V_x(x,y)}{U_e(x)}=\frac{\partial}{\partial\eta}f(\xi,\eta)$$

$$\frac{1}{U_e(x)}\left[\psi(x,y)-\psi(x,y_0)\right]=g(x)\left[f(\xi,\eta)-f(\xi,\eta_0)\right]$$

$$\eta=\frac{y}{g(x)}$$

无量纲流函数为 $\psi(x,y)=U_e(x)g(x)f(\xi,\eta)$

代入流函数方程 $$\frac{\partial\psi}{\partial y}\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}-\frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^3\psi}{\partial y^3}$$

得到

$$f'''+\alpha(x)\,ff''+\beta(x)\left(1-f'^2\right)=\frac{U_e g}{\nu}\frac{g}{L}\left(f'\frac{\partial f'}{\partial\xi}-f''\frac{\partial f}{\partial\xi}\right)$$

f 撇号表示对 η 求导，而

$$\alpha=\frac{g}{\nu}\left[U_e(x)g(x)\right]',\quad \beta=\frac{g^2(x)}{\nu}U_e'(x)$$

$$\psi(x,y)=U_e(x)g(x)f(\xi,\eta)\quad \xi=x/L\quad \eta=y/g(x)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial\xi}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\eta}\frac{\partial\eta}{\partial x}=\frac{1}{L}\frac{\partial}{\partial\xi}-\frac{g'}{g}\eta\frac{\partial}{\partial\eta},\quad \frac{\partial}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial\xi}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial\eta}\frac{\partial\eta}{\partial y}=\frac{1}{g}\frac{\partial}{\partial\eta}$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial y}=U_e f'\quad \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}=\frac{U_e}{g}f''\quad \frac{\partial^3\psi}{\partial y^3}=\frac{U_e}{g^2}f'''$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial x}=\left[(U_e g)'f+\frac{U_e g}{L}\frac{\partial f}{\partial\xi}-U_e g'\eta f'\right]$$

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y}=\left[(U_e g)'f'\frac{1}{g}+\frac{U_e}{L}\frac{\partial f'}{\partial\xi}-U_e\frac{g'}{g}f'-U_e\frac{g'}{g}\eta f''\right]$$

$$f'''+\frac{g^2}{\nu}U_e'(1-ff')+\frac{g}{\nu}(U_e g)'ff''=\frac{g^2U_e}{\nu L}\left(f'\frac{\partial f'}{\partial\xi}-f''\frac{\partial f}{\partial\xi}\right)$$

$$f'''+\alpha ff''+\beta(1-f'^2)=\frac{U_e g}{\nu}\frac{g}{L}\left(f'\frac{\partial f'}{\partial\xi}-f''\frac{\partial f}{\partial\xi}\right)$$

§5.5 相似性解

相似性解要求右边

$$f''' + \alpha f f'' + \beta\left(1 - f'^2\right) = \frac{U_e g}{\nu}\frac{g}{L}\left(f'\frac{\partial f'}{\partial \xi} - f''\frac{\partial f}{\partial \xi}\right)$$

$$f'\frac{\partial f'}{\partial \xi} - f''\frac{\partial f}{\partial \xi} = 0 \qquad (f\text{与}\ \xi\ \text{无关})$$

同时满足左边项的两个系数为常数，与 x 无关

$$\alpha = \frac{g}{\nu}\left[U_e(x)g(x)\right]' = const, \quad \beta = \frac{g^2}{\nu}U_e'(x) = const$$

组合得到 $2\alpha - \beta = \frac{1}{\nu}\left(g^2 U_e\right)' \Longrightarrow g^2 U_e = \nu(2\alpha - \beta)x$

另一方面 $(\alpha - \beta)\frac{U_e'}{U_e} = \left(\frac{1}{\nu}gg'U_e\right)\frac{U_e'}{U_e} = \left(\frac{1}{\nu}g^2 U_e'\right)\frac{g'}{g} = \beta\frac{g'}{g}$

积分后得 $U_e^{\alpha-\beta} = Cg^{\beta}$ 得到了关于 U_e 和 g 的两个关系式

§5.5 相似性解

以上两式解得

$$\alpha=\frac{g}{\nu}\left[U_e(x)g(x)\right]'=const,\quad \beta=\frac{g^2}{\nu}U_e'(x)=const$$

$$U_e(x)=C^{2/(2\alpha-\beta)}\left[(2\alpha-\beta)\nu x\right]^{\beta/(2\alpha-\beta)}\qquad g(x)=\sqrt{(2\alpha-\beta)\nu x/U_e}$$

令 $m=\dfrac{\beta}{2\alpha-\beta}$ ⟹ $2\alpha-\beta=\beta/m$

$$U_e(x)=C^{2m/\beta}\left[\frac{\beta}{m}\nu x\right]^m\qquad g(x)=\sqrt{\frac{\beta}{m}\frac{\nu x}{U_e}}$$

$$U_e(x)=Kx^m$$

$$\eta=\frac{y}{g}=y\sqrt{\frac{m}{\beta}\frac{U_e}{\nu x}}$$

存在相似解的外流条件

§5.5 相似性解

$$f'''+\alpha ff''+\beta\left(1-f'^{2}\right)=0$$

$$m=\frac{\beta}{2\alpha-\beta}$$

边界层方程成为Falkner-Skan方程

$$f'''+\alpha ff''+\frac{2m}{m+1}\alpha\left(1-f'^{2}\right)=0$$

固壁和外缘边界条件 $f(0)=f'(0)=0,\quad f'(\infty)=1$

讨论：外流对应的物理问题 $U_e(x)=Kx^m$

绕角壁的理想流 $\theta=\frac{2m}{1+m}\pi=\frac{\beta}{\alpha}\pi$ **其中*m*的有效域为** $-\frac{1}{2}<m<\infty$

对应的角度为 $-2\pi<\theta<2\pi$ **分以下情况讨论**

§5.5 相似性解

1) $0 \le m < \infty$

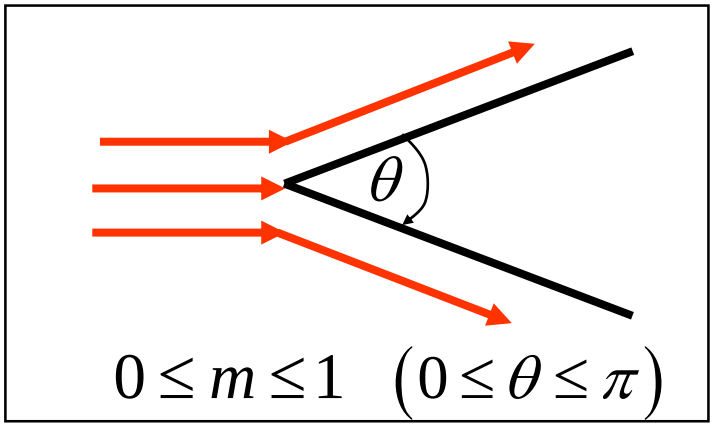
$0 \le \theta \le 2\pi$

$-2\pi < \theta < 2\pi$

$-\frac{1}{2} < m < \infty$

$\theta = \frac{2m}{1+m}\pi = \frac{\beta}{\alpha}\pi$

相应于边界为两块夹角为 θ 的平板组成的对称流



两种特殊的情况

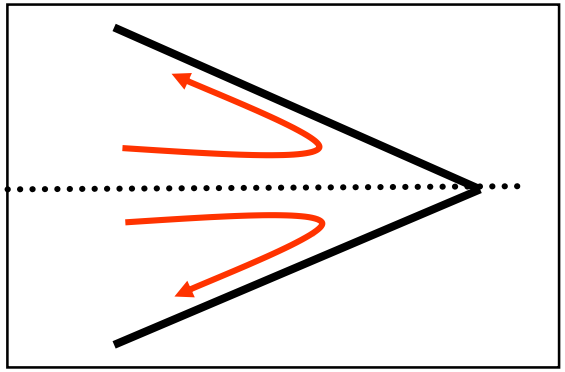
$m = 0$ 平板边界层

$m = 1$ 平面驻点流

(1) $0 \le m \le 1$

平板夹角 $0 \le \theta \le \pi$

相应于绕平面楔角外的对称流动



(2) $1 < m < \infty$

平板夹角 $\pi < \theta < 2\pi$，这相应于绕平面楔角内的对称流动

§5.5 相似性解

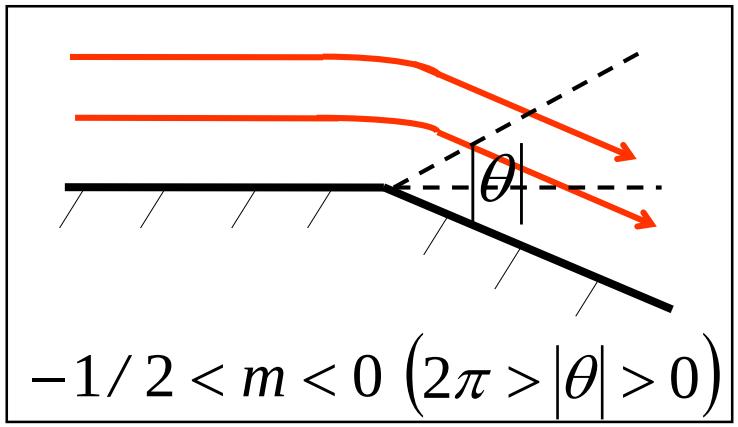
2）$-1/2 < m < 0$

$$-2\pi < \theta < 0$$

$$\theta = \frac{2m}{1+m}\pi = \frac{\beta}{\alpha}\pi$$

$$U_e(x) = Kx^m$$

相应于绕凸角的减速流动，在顶点速度无穷大



除了本节绕平面角的流动，在$\infty > m > -1/2$ 之外，还存在其它的相似性解。以下讨论一个例子 $m = -1$

物理上对应二维收缩槽内的边界层流动

§5.5 相似性解

二、Jeffery-Hamel流

$$U_e(x)=C^{2/(2\alpha-\beta)}\left[(2\alpha-\beta)\nu x\right]^{\beta/(2\alpha-\beta)} \qquad g(x)=\sqrt{(2\alpha-\beta)\nu x/U_e}$$

直接在第一式中取 $\alpha=0,\quad \beta=1$

得到收缩槽边界层的外流 $U_e(x)=Kx^{-1},\quad x\neq 0, K<0$

它满足平面点源在扇面不同圆周上流量为一常数的要求，代表了二维收缩槽内的边界层的外缘速度。

注：通常二维收缩槽内无粘流的解应以极坐标表示成 $U_e(x)=K/r$ ，这里研究一侧壁的边界层，引入直角坐标后，其边界层外缘的速度分布可用上式近似。

§5.5 相似性解

y方向特征长度 $g=\sqrt{\dfrac{x\nu}{-U_e}}=x\sqrt{\dfrac{\nu}{-K}}$

$U_e(x)=Kx^{-1}$

$g(x)=\sqrt{-\nu x/U_e}$

无量纲坐标 $\eta=\dfrac{y}{g}=\dfrac{y}{x}\sqrt{\dfrac{-K}{\nu}}$

$\psi(x,y)=U_e(x)g(x)f(\xi,\eta)$

无量纲流函数 $f(\eta)=\dfrac{\psi(x,y)}{U_e g}=\dfrac{\psi(x,y)}{\sqrt{-\nu K}}$

$f'''+\alpha ff''+\beta(1-f'^2)=0$

Falkner-Skan方程 $f'''-f'^2+1=0$

$2f''$ 乘方程两边后积分得 $f''^2-\dfrac{2}{3}(f'-1)^2(f'+2)=C$

相应的固壁和外缘边界条件是 $f'(0)=0,\quad f'(\infty)=1,\qquad f''(\infty)=0$

其中最后一个条件表示边界层外缘上切应力为零。由此可以根据边界层外缘条件确定积分常数为零。

§5.5 相似性解

进一步化为 $\dfrac{\mathrm{d}f'}{\mathrm{d}\eta}=\sqrt{\dfrac{2}{3}\left(f'-1\right)^2\left(f'+2\right)}$

$$f''^2-\frac{2}{3}\left(f'-1\right)^2\left(f'+2\right)=0$$

积分得到

$$\eta=\sqrt{\frac{3}{2}}\int_0^{f'}\frac{\mathrm{d}f'}{\sqrt{\left(f'-1\right)^2\left(f'+2\right)}}=\sqrt{2}\left(\tanh^{-1}\frac{\sqrt{2+f'}}{\sqrt{3}}-\tanh^{-1}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)$$

最后有流向速度

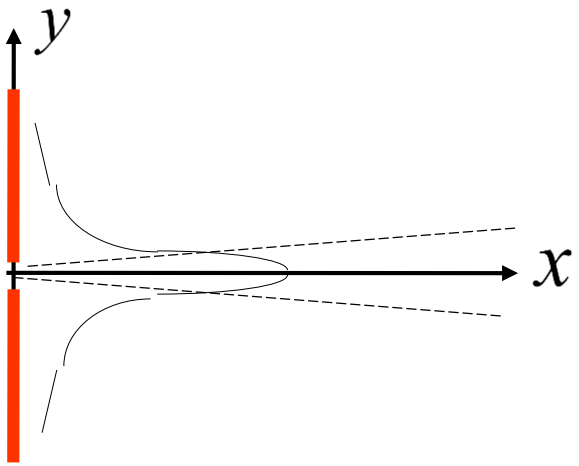
$$f'=\frac{V_x}{U_e}=3\tanh^2\left(1.146+\frac{\eta}{\sqrt{2}}\right)-2$$

这是边界层方程可以得到解析解的为数不多的一个例子，速度剖面具有自相似性。

§5.5 相似性解

三、平面自由射流

物理问题：
考虑流体经由平板上的一条无限长狭缝向外射入充满同种静止流体的无限大空间而形成的平面流动。



连续方程

$$\frac{\partial V_x}{\partial x}+\frac{\partial V_y}{\partial y}=0$$

边界层方程

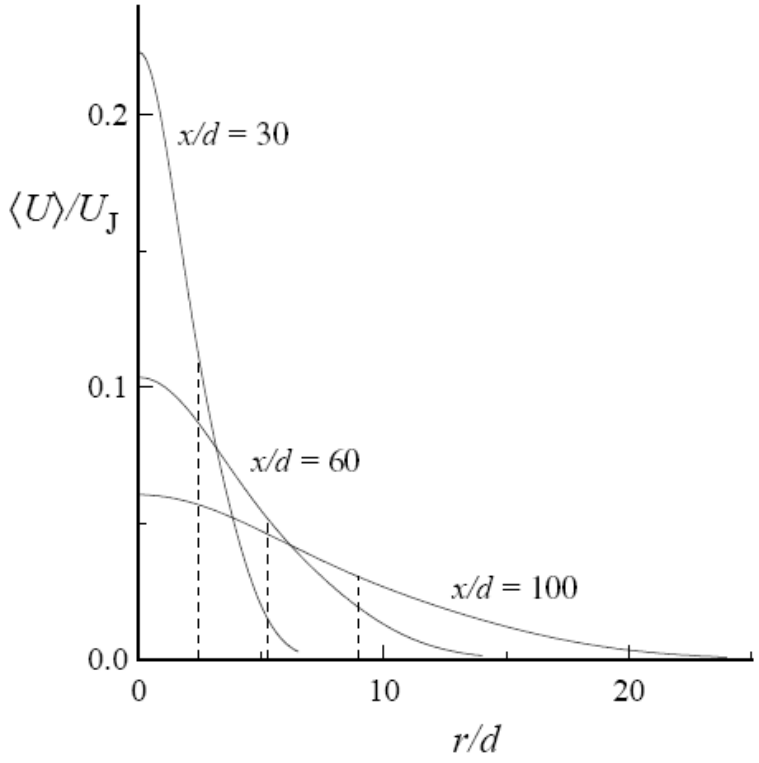
$$V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

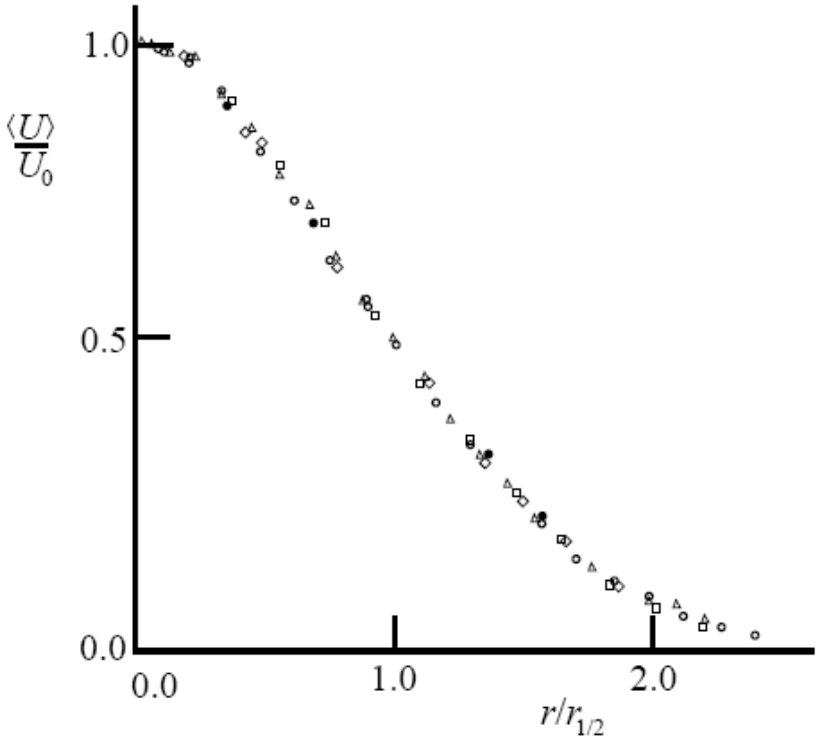
边界条件

$$\left.\frac{\partial V_x}{\partial y}\right|_{y=0}=0,\quad V_y\big|_{y=0}=0,\quad V_x\big|_{y\to\infty}=0$$

特点： **1) 射流强度已知 J；2) 流动对称；3) 外流仅有沿y方向的速度分量**
4) 压力沿 x 方向没有梯度。 如何求解？

§5.5 相似性解





问题：关键是特征速度如何取？

答：取位于对称面上的最大速度 V_{xm}

§5.5 相似性解

用量纲分析得到特征长度 $\delta=\sqrt{x\nu/V_{xm}}$ ，物理上反映了射流宽度

引入无量纲法向坐标 $\eta=\dfrac{y}{\delta}=y\sqrt{\dfrac{V_{xm}}{x\nu}}$ 无量纲流向速度 $\dfrac{V_x}{V_{xm}}=f'(\eta)$

关键 V_{xm} 是 x 的函数，如何确定它们间的关系？

$$\frac{\partial V_x}{\partial x}+\frac{\partial V_y}{\partial y}=0 \qquad V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2} \Longrightarrow \frac{\partial V_xV_x}{\partial x}+\frac{\partial V_xV_y}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

两边对 y 积分 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{-\infty}^{+\infty}V_xV_x\mathrm{d}y+V_xV_y\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\nu\dfrac{\partial V_x}{\partial y}\Big|_{-\infty}^{+\infty}$ $\Longrightarrow$ $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{-\infty}^{+\infty}V_xV_x\mathrm{d}y=0$

$$J=\int_{-\infty}^{\infty}\rho V_x^2\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{\infty}\rho V_{xm}^2f'^2\mathrm{d}y=\rho V_{xm}^2\delta\int_{-\infty}^{\infty}f'^2\mathrm{d}\eta$$ 与 x 无关

$\Longrightarrow$ $\delta\propto V_{xm}^{-2}$ $\Longrightarrow$ $V_{xm}\propto x^{-1/3},\quad \delta\propto x^{2/3}$

§5.5 相似性解

$$V_{xm} \propto x^{-1/3}, \quad \delta \propto x^{2/3}$$

为了写成等式，进行量纲分析，$\rho v^2 / J = L$ 具有长度量纲，则

$$\delta = CL^{1/3}x^{2/3} \quad \Longrightarrow \quad \eta = \frac{y}{\delta} = \frac{1}{C}\frac{y}{L^{1/3}x^{2/3}}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{x\nu}{V_{xm}}} \quad \Longrightarrow \quad V_{xm} = \frac{\nu}{C^2 L^{2/3}x^{1/3}}$$

$$V_x = \frac{\nu}{C^2 L^{2/3}x^{1/3}} f'(\eta)$$

进而得流函数 $$\psi = \int V_x \mathrm{d}y = \delta \int V_x \mathrm{d}\eta = \frac{\nu}{C}\left(\frac{x}{L}\right)^{1/3} f(\eta)$$

§5.5 相似性解

法向速度

$$V_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\nu}{C}\left(\frac{x}{L}\right)^{1/3} f(\eta)\right]$$

$$\psi = \frac{\nu}{C}\left(\frac{x}{L}\right)^{1/3} f(\eta)$$

$$= -\frac{\nu}{C}\left[f\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{L}\right)^{1/3} + \left(\frac{x}{L}\right)^{1/3} f'\frac{\partial \eta}{\partial x}\right]$$

$$\eta = \frac{y}{CL^{1/3}x^{2/3}}$$

$$= -\frac{\nu}{C}\left[f\frac{1}{3L}\left(\frac{x}{L}\right)^{-2/3} + \left(\frac{x}{L}\right)^{1/3} f'\frac{y}{CL^{1/3}}\left(-\frac{2}{3}\right)\frac{1}{x^{5/3}}\right]$$

$$= -\frac{\nu}{C}\left[\frac{1}{3}\frac{1}{\left(Lx^2\right)^{1/3}} f - \frac{2}{3}\frac{1}{\left(Lx^2\right)^{1/3}}\eta f'\right]$$

$$= \frac{\nu}{3C}\frac{1}{\left(Lx^2\right)^{1/3}}\left[-f + 2\eta f'\right]$$

§5.5 相似性解

$$V_x = \frac{\nu}{C^2\left(L^2 x\right)^{1/3}} f'(\eta)$$

$$V_y = \frac{\nu}{3C}\frac{1}{\left(Lx^2\right)^{1/3}}\left[-f + 2\eta f'\right]$$

代入边界层方程

$$V_x\frac{\partial V_x}{\partial x} + V_y\frac{\partial V_x}{\partial y} = \nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2} \quad \Longrightarrow \quad 3f''' + ff'' + f'^2 = 0$$

边界条件

$$\left.\frac{\partial V_x}{\partial y}\right|_{y=0} = 0, \quad V_y\big|_{y=0} = 0, \quad V_x\big|_{y\to\infty} = 0$$

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f'(\infty) = 0$$

?

如何求解以上非线性常微分方程？

§5.5 相似性解

$3f'''+ff''+f'^2=0$ $f(0)=0,\quad f'(0)=1,\quad f''(0)=0,\quad f'(\infty)=0$

一次积分得到 $3f''+ff'=0$ 积分常数由边界条件**1, 3** 确定为零

二次积分得到 $3f'+\frac{1}{2}f^2=3$ 积分常数由边界条件 **1 , 2** 确定

再积分得到 $f=\sqrt{6}\tanh\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta+A\right)\Longrightarrow f'=\operatorname{sech}^2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta+A\right)$

由边界条件 **2** $\operatorname{sech}^2(A)=1\Longrightarrow A=0$

流向速度 $V_x=\frac{\nu}{C^2\left(L^2x\right)^{1/3}}f'(\eta)=\frac{\nu}{C^2\left(L^2x\right)^{1/3}}\operatorname{sech}^2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta\right)$

为了确定常数 ***C***，用以上速度求射流强度***J***

§5.5 相似性解

$$\tanh(x) \equiv \frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}} \qquad \operatorname{sech}(x) \equiv \frac{2}{e^{x}+e^{-x}} \qquad \tanh(x) = \sqrt{1-\operatorname{sech}^{2}(x)}$$

$$\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh(x) \pm \tanh(y)}{1 \pm \tanh(x)\tanh(y)}$$

$$\operatorname{sech}^{2}(x \pm y) = \operatorname{sech}^{2}(x)\operatorname{sech}^{2}(y)$$

$$\left[\tanh(x)\right]' = \operatorname{sech}^{2}(x)$$

$$\left[\operatorname{sech}(x)\right]' = -\tanh(x)\operatorname{sech}(x)$$

§5.5 相似性解

$$V_x=\frac{\nu}{C^2\left(L^2x\right)^{1/3}}\operatorname{sech}^2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta\right)$$

$$\eta=\frac{y}{\delta}=\frac{1}{C}\frac{y}{L^{1/3}x^{2/3}}$$

$$\delta=CL^{1/3}x^{2/3}$$

$$L=\frac{\rho\nu^2}{J}$$

$$J=\int_{-\infty}^{\infty}\rho V_x^2\mathrm{d}y=\rho\frac{\nu^2}{C^4\left(L^2x\right)^{2/3}}\delta\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sech}^4\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta\right)\mathrm{d}\eta$$

$$=\frac{1}{C^3}J\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sech}^4\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta\right)\mathrm{d}\eta=\frac{1}{C^3}J\frac{4\sqrt{6}}{3}\quad\Longrightarrow\quad C=\left(\frac{4}{3}\sqrt{6}\right)^{1/3}$$

最后 $$V_x=\left(\frac{3}{32}\right)^{1/3}\left(\frac{J^2}{\rho^2\nu x}\right)^{1/3}\operatorname{sech}^2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}\left(\frac{J^2}{\rho^2\nu x}\right)^{1/3}\operatorname{sech}^2\zeta$$

$$\zeta=\frac{1}{\sqrt{6}}\eta=\frac{y}{\sqrt{6}}\frac{1}{C}\left(\frac{J}{\rho\nu^2x^2}\right)^{1/3}=\frac{y}{2}\left(\frac{J}{6\rho\nu^2x^2}\right)^{1/3}$$

进一步简化为 $$\frac{V_x}{V_{xm}}=\operatorname{sech}^2\zeta\qquad V_{xm}=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}\left(\frac{J^2}{\rho^2\nu x}\right)^{1/3}$$

§5.5 相似性解

法向速度 $$V_y=\frac{1}{3C}\left(\frac{J\nu}{\rho x^2}\right)^{1/3}\left[-f(\eta)+2\eta f'(\eta)\right]$$

$$f=\sqrt{6}\tanh\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta\right)$$

$$f'=\operatorname{sech}^2\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\eta\right)$$

$$C=\left(\frac{4}{3}\sqrt{6}\right)^{1/3}$$

$$\eta=\frac{y}{\delta}=\frac{y}{C}\left(\frac{J}{\rho\nu^2x^2}\right)^{1/3}$$

$$\zeta=\frac{1}{\sqrt{6}}\eta=\frac{y}{2}\left(\frac{J}{6\rho\nu^2x^2}\right)^{1/3}$$

最后法向速度为

$$V_y=\left(\frac{J\nu}{6\rho x^2}\right)^{1/3}\left(2\zeta\operatorname{sech}^2\zeta-\tanh\zeta\right)$$

§5.5 相似性解

课堂练习：

$$V_x=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}\left(\frac{J^2}{\rho^2\nu x}\right)^{1/3}\operatorname{sech}^2\zeta \qquad V_y=\left(\frac{J\nu}{6\rho x^2}\right)^{1/3}\left(2\zeta\operatorname{sech}^2\zeta-\tanh\zeta\right)$$

给出法向速度和流向速度量级的比与V_{xm}，ν，x 的关系

$$V_{xm}=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}\left(\frac{J^2}{\rho^2\nu x}\right)^{1/3}$$

问题：V_y / V_x 的量级？

§5.5 相似性解

$$V_x = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}\left(\frac{J^2}{\rho^2\nu x}\right)^{1/3}\operatorname{sech}^2\zeta \qquad \zeta = \frac{y}{2}\left(\frac{J}{6\rho\nu^2x^2}\right)^{1/3}$$

求体积流率

$$Q = \int_{-\infty}^{\infty} V_x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}\left(\frac{J^2}{\rho^2\nu x}\right)^{1/3}\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sech}^2\zeta\,\mathrm{d}y$$

$$= \left(\frac{3}{4}\right)^{1/3}\left(\frac{J^2}{\rho^2\nu x}\right)^{1/3}\left(\frac{J}{6\rho\nu^2x^2}\right)^{-1/3}\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{sech}^2\zeta\,\mathrm{d}\zeta$$

$$= \left(\frac{9}{2}\right)^{1/3}\left(\frac{J\nu x}{\rho}\right)^{1/3}\tanh\zeta\Big|_{-\infty}^{\infty} = 2\left(\frac{9}{2}\right)^{1/3}\left(\frac{J\nu x}{\rho}\right)^{1/3}$$

射流向下游运动的过程中，不断地将周围原来静止流体卷吸进来，导致 *Q* 随坐标 *x* 的增加而增加。

由速度剖面可以计算射流的宽度(边界层厚度)

§5.5 相似性解

轴对称淹没射流与平面淹没射流的比较

正如圆球绕流和平面圆柱绕流有不同的特点，轴对称射流与平面射流也是如此，比如体积流率

$$Q = 2\left(\frac{9}{2}\right)^{1/3}\left(\frac{J\nu x}{\rho}\right)^{1/3} \qquad Q = 8\pi\mu x$$

平面射流的 Q 与 J 有关，轴对称射流的 Q 与 J 无关

在最大速度相同的位置下，轴对称射流的外边界要宽

层流射流仅在雷诺数较小的情况下出现，以射流出口的宽度和平均速度为特征长度和特征速度，实验表明，当 $\mathrm{Re} > 30$ 时，平面射流便开始失稳成为湍射流；轴对称射流的临界雷诺数要高些。

作业：参照平面射流的解法，求轴对称射流的精确解，并进行分析

§5.5 相似性解

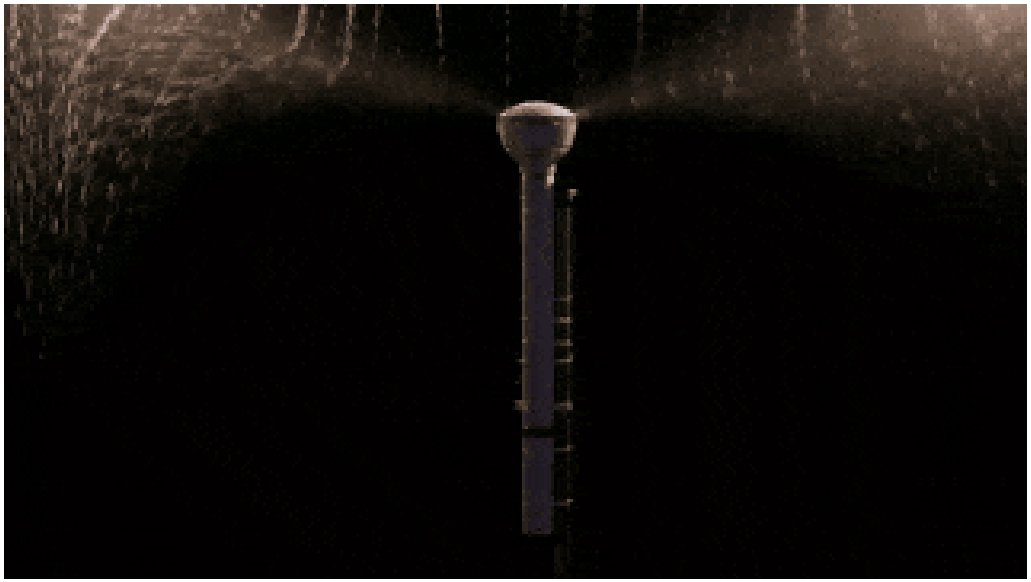
自由切变流统计特性的比较

特征宽度 $\delta \sim x^p$ **特征速度** $U_0 \sim x^q$

	层流		湍流	
	p	q	p	q
平面射流	2/3	−1/3	1	−1/2
轴对称射流	1	−1	1	−1
平面尾流	1/2	−1/2	1/2	−1/2
轴对称尾流	1/2	−1	1/3	−2/3
平面混合层	1/2	0	1	0

§5.5 相似性解

有趣应用：空气雨伞





解析解？　安全区域？　最优入射角？　悬赏题！

§5.5 相似性解

$$\alpha=\frac{g}{\nu}\left[U_e(x)g(x)\right]'$$

$$\beta=\frac{g^2}{\nu}U_e'(x)$$

边界层相似性解 $U_e=Kx^m$ $m=\beta/(2\alpha-\beta)$

Falkner-Skan方程 $f'''+\alpha ff''+\beta\left(1-f'^2\right)=0$

半无限长平板	$U_e=Const$	$\alpha=1/2$	$\beta=0$	$2f'''+ff''=0$	
二维收缩槽	$U_e=Kx^{-1}$	$\alpha=0$	$\beta=1$	$f'''+1-f'^2=0$	解析解
平面驻点流	$U_e=Kx$	$\alpha=1$	$\beta=1$	$f'''+ff''+\left(1-f'^2\right)=0$	
平面自由射流	$U_e=Kx^{-1/3}$	$\alpha=1$	$\beta=-1$	$f'''+ff''+f'^2=0$	解析解

以下进入边界层流动近似解的讨论

§5.6 边界层的积分关系及应用

一、 Kármán 动量积分关系

边界层方程 $$V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=U_e\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

上式改写成

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial \tau}{\partial y}=(U_e-V_x)\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+V_x\frac{\partial}{\partial x}(U_e-V_x)+V_y\frac{\partial}{\partial y}(U_e-V_x)$$

结合连续方程得到

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial \tau}{\partial y}=(U_e-V_x)\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}+\frac{\partial}{\partial x}\left[V_x(U_e-V_x)\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[V_y(U_e-V_x)\right]$$

从固壁到边界层外缘对 y 积分，考虑到边界层外缘处切应力为零和速度边界条件可得

$$\frac{\tau_w}{\rho}=\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta}(U_e-V_x)\,\mathrm{d}y+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta}\left[V_x(U_e-V_x)\right]\mathrm{d}y$$

§5.6 边界层的积分关系及应用

$$\frac{\tau_w}{\rho}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta}\left[V_x\left(U_e-V_x\right)\right]\mathrm{d}y+\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta}\left(U_e-V_x\right)\mathrm{d}y$$

改写成 $$\frac{\tau_w}{\rho}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{U_e^2\int_0^{\delta}\left[\frac{V_x}{U_e}\left(1-\frac{V_x}{U_e}\right)\right]\mathrm{d}y\right\}+\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}U_e\int_0^{\delta}\left(1-\frac{V_x}{U_e}\right)\mathrm{d}y$$

用位移厚度和动量厚度表示成

$$\frac{\tau_w}{\rho U_e^2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left(2\theta+\delta^*\right)\quad\Longrightarrow\quad\frac{c_w}{2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}\left(2+H\right)\theta$$

其中 $$c_w=\frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U_e^2},\quad H=\frac{\delta^*}{\theta}$$

称为卡门动量积分关系，是一个关于边界层厚度的常微分方程。

如何应用卡门动量积分关系求近似解？以下通过例子来说明

§5.6 边界层的积分关系及应用

二、平板边界层的近似解

平板边界层的外流速度是常数， **Kármán** 动量积分方程简化成

$$\frac{c_w}{2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}(2+H)\theta \qquad \frac{c_w}{2}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}$$

将动量厚度和壁面摩擦系数写成 $V_x/U_e=f(\eta)$ $y/\delta=\eta$

$$\theta=\delta\int_0^1 f(1-f)\mathrm{d}\eta=\alpha\delta \qquad c_w=\frac{2\tau_w}{\rho U_e^2}=\frac{2\nu}{\delta U_e}f'(0)=\frac{2\nu}{\delta U_e}\beta$$

其中 $\alpha=\int_0^1 f(1-f)\mathrm{d}\eta$ $\beta=f'(0)$

$$\Rightarrow \quad \frac{\nu}{U_e}\frac{\beta}{\alpha}=\delta\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}x} \quad \Rightarrow \quad \delta(x)=\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}\sqrt{\frac{2\beta}{\alpha}}$$

若给定边界层内速度，α和β可知

§5.6 边界层的积分关系及应用

近似给定边界层内的速度分布，必须满足物面和外缘边界条件

$$V_x\big|_{y=0} = V_y\big|_{y=0} = 0 \qquad V_x\big|_{y=\delta} = U_e$$

为使边界层外缘满足零切应力条件

$$\left.\frac{\partial V_x}{\partial y}\right|_{y=\delta} = 0 \qquad \left.\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}\right|_{y=\delta} = 0$$

速度二阶导数满足边界条件

由边界层方程使用壁面边界条件得到，称为“壁面第一兼容条件”

$$\nu \left.\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}\right|_{y=0} = -U_e \frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}$$

速度的三阶导数满足边界条件

$$\left.\frac{\partial^3 V_x}{\partial y^3}\right|_{y=0} = 0 \qquad \left.\frac{\partial^3 V_x}{\partial y^3}\right|_{y=\delta} = 0$$

前式由边界层方程对y 求导后在物面取值得到，后式代表边界层外缘速度的过渡平滑。如果必要可以使用速度更高阶导数的边界条件

§5.6 边界层的积分关系及应用

边界层相似性解的速度剖面 $V_x/U_e=f(\eta)$ 写成 η 的多项式函数，各项系数由边界条件确定。最简单的情况是线性分布

$$V_x/U_e=f(\eta)=\eta$$

它已满足物面和边界层外缘的边界条件

若表示成二次函数 $f(\eta)=a\eta^2+b\eta+c$

壁面边界条件要求 $f(0)=c=0$

边界层外缘的边界条件要求 $f(1)=a+b=1$

再使用外缘速度一阶导数边界条件 $f'(1)=2a+b=0$

$\Longrightarrow$ $a=-1,b=2$ $\Longrightarrow$ $f(\eta)=-\eta^2+2\eta$

表示成三次和四次多项式的结果分别为

$$f(\eta)=-\frac{1}{2}\eta^3+\frac{3}{2}\eta$$

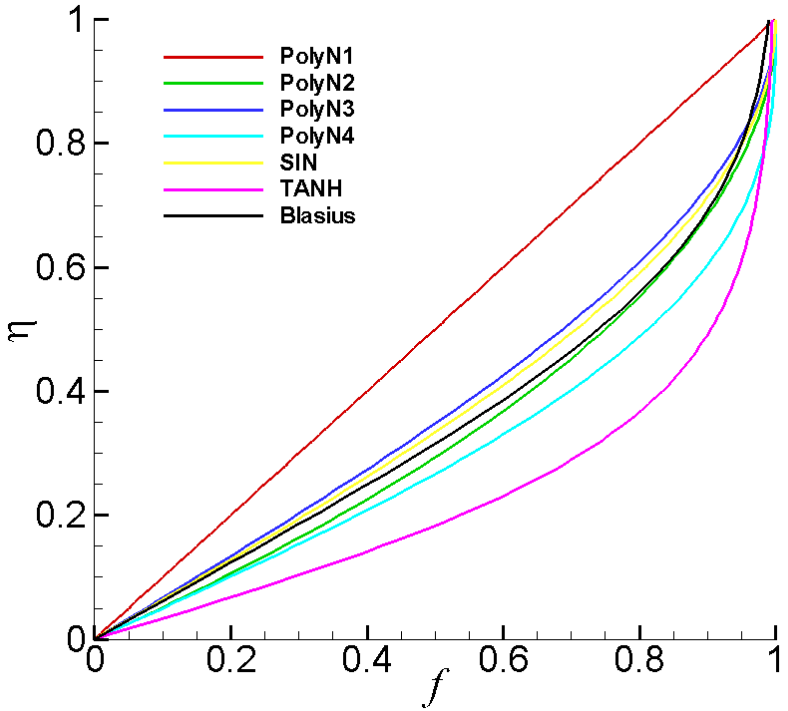
$$f(\eta)=2\eta-2\eta^3+\eta^4$$

§5.6 边界层的积分关系及应用

满足边界条件的其它速度表达式例子有

$$f(\eta)=\tanh(\eta) \qquad f(\eta)=\sin(\eta\pi/2)$$

前者的外流边界条件只能在无穷远处满足



由速度近似分布可求平板边界层近似解

§5.6 边界层的积分关系及应用

以线性分布为例

$$f(\eta)=\eta \qquad \alpha=1/6 \qquad \beta=1$$

$$\alpha=\int_0^1 f(1-f)\,\mathrm{d}\eta, \quad \beta=f'(0)$$

$$\delta(x)=\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}\sqrt{\frac{2\beta}{\alpha}} \Longrightarrow \delta(x)=3.464\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}$$

位移厚度 $$\delta^*=\delta\int_0^1(1-f)\,\mathrm{d}\eta=\frac{\delta}{2}=1.732\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}$$

动量厚度 $$\theta=\int_0^\delta\frac{V_x}{U_e}\left(1-\frac{V_x}{U_e}\right)\mathrm{d}y=\delta\int_0^1 f(1-f)\,\mathrm{d}\eta=\frac{\delta}{6}=0.577\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}$$

能量厚度 $$\delta^{**}=\int_0^\delta\frac{V_x}{U_e}\left(1-\frac{V_x^2}{U_e^2}\right)\mathrm{d}y=\delta\int_0^1 f(1-f^2)\,\mathrm{d}\eta=\frac{\delta}{4}=0.866\sqrt{\frac{x\nu}{U_e}}$$

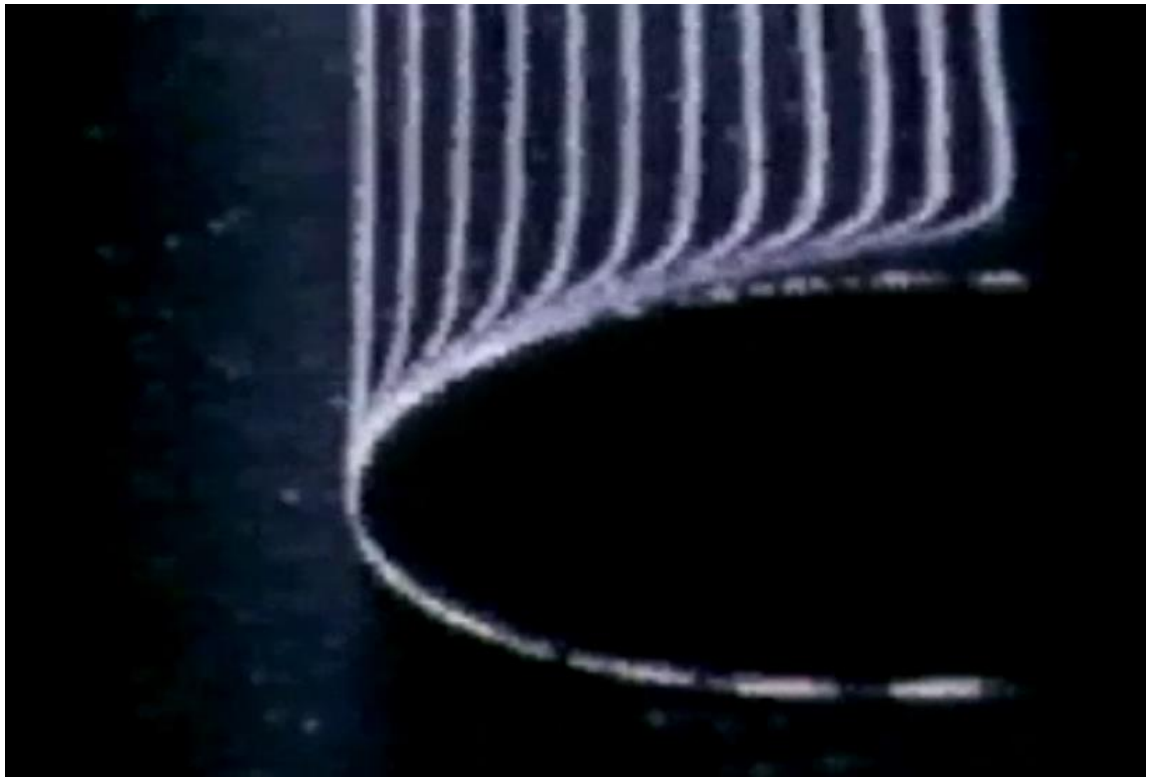
§5.6 边界层的积分关系及应用

$f(\eta)$	$\delta\sqrt{U_e/\nu x}$	$\delta^*\sqrt{U_e/\nu x}$	$\theta\sqrt{U_e/\nu x}$	$c_w\sqrt{U_e x/\nu}/2$
布拉修斯精确解	4.910	1.721	0.664	0.332
η	3.464	1.732	0.577	0.289
$2\eta-\eta^2$	5.48	1.825	?	?
$(3\eta-\eta^3)/2$	4.640	1.740	0.646	0.323
$2\eta-2\eta^3+\eta^4$	5.835	1.752	0.685	0.343
$\sin(\pi\eta/2)$	4.796	1.741	0.655	0.327
$\tanh(y/\delta)$	2.553	?	?	0.392

小结: 给出满足B.C.的近似速度剖面，再用积分关系解出边界层厚度

§5.6　边界层的积分关系及应用

许多情况下，固壁边界不是平面，而是曲面，这时的边界层外流不能表示成流向坐标的幂函数，因此边界层内的流动不具有自相似性。我们面临的一个任务是如何解决这一类问题？



§5.6 边界层的积分关系及应用

$$V_x\frac{\partial V_x}{\partial x}+V_y\frac{\partial V_x}{\partial y}=-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}+\nu\frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2}$$

边界层内的流动与分离

物面上 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\dfrac{1}{\mu}\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$

顺压区 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}<0 \Rightarrow \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}<0$

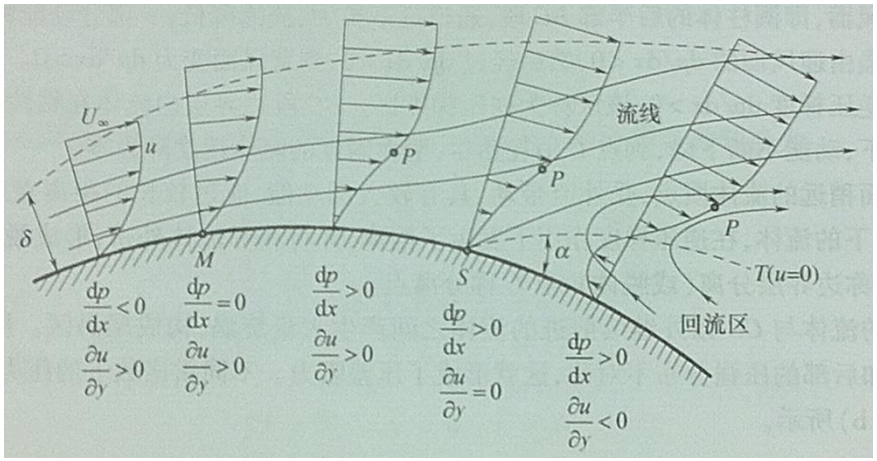
速度剖面外凸

零压区 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=0 \Rightarrow \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$

速度剖面在壁面上形成拐点

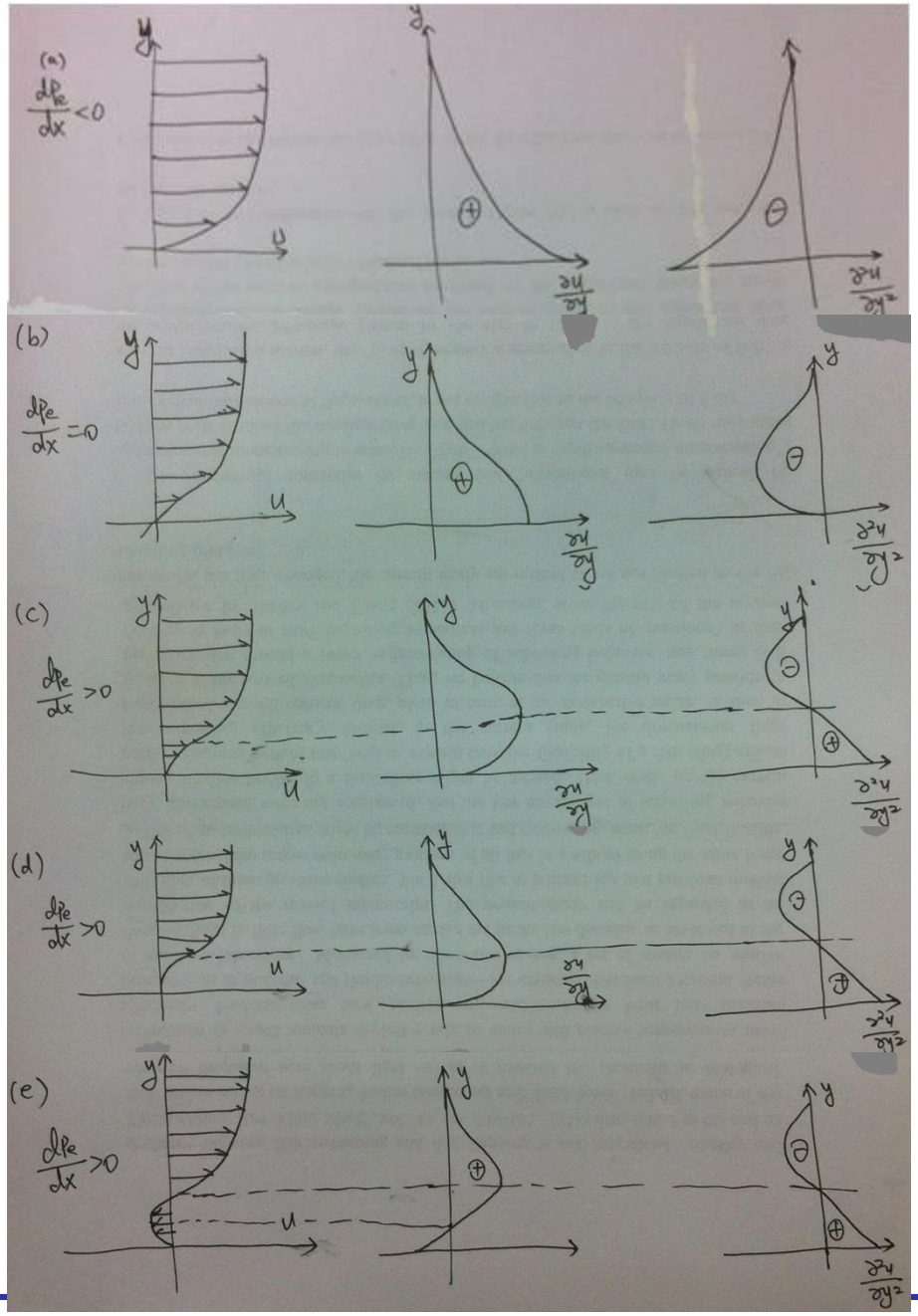
逆压区 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}>0 \Rightarrow \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}>0$

速度剖面内凹，流动分离



分离判据：$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}=0$

边界层内的流动与分离示意图



物面上

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{1}{\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$$